Où on en est

Summary

- Mardi : module 2, convergence **presque sûre** de suites de v.a.
- Vendredi : module 2 (fin), les autres convergences.
- Exercices M2 : 5, 6, 10, 11 (mardi); 9, 19, 20 (vendredi).

Definition

Une suite de v.a. $\{X_n\}_{n\geq 1} = \{X_1, X_2, \dots\}$. On étudie sa limite quand $n \to \infty$, comme une suite de réels en analyse. **4 notions** de convergence vers une v.a. X : presque sûre, en distribution, en probabilité, en moyenne quadratique.

Expliqué simplement

Une suite de réels, c'est facile : elle s'approche d'un nombre ou pas. Une suite de v.a., c'est plus flou, parce que chaque X_n est au hasard. « S'approcher » peut vouloir dire plusieurs choses : chaque tirage s'approche ? la chance d'être loin devient petite ? l'erreur moyenne devient petite ? juste la forme de la loi s'approche ? D'où 4 définitions.

Convergence presque sûre

Definition

En fixant un résultat ζ, $\{X_n(\zeta)\}$ est une **suite de réels**. Si elle converge vers $X(\zeta)$ pour **tout** ζ : convergence **sûre** (partout). Si les ζ où elle ne converge pas ont une probabilité nulle :

$$P\big(\{\zeta \mid \lim_{n\to\infty} X_n(\zeta) = X(\zeta)\}\big) = 1$$

$\{X_n\}$ converge **presque sûrement** (presque partout, avec probabilité 1) : $X_n \xrightarrow{\text{p.s.}} X$ (ou $\xrightarrow{\text{a.s.}}$, $\xrightarrow{\text{w.p.1}}$).

Key idea

Cette probabilité est **difficile à calculer directement**. On passe par des critères sur $\sum_{n=1}^{\infty} P(|X_n - X| \geq \varepsilon)$, pour tout $\varepsilon > 0$:

1. continuité des probabilités ;
2. lemmes de Borel-Cantelli, pour une suite d'évènements $\{A_n\}$;
3. on les applique aux évènements $A_n = \{|X_n - X| \geq \varepsilon\}$.

Expliqué simplement

On lance l'expérience **une fois** : ça donne toute une suite de nombres $X_1, X_2, \dots$ (un chemin). Presque sûre veut dire : **presque tous les chemins** finissent par arriver à la cible. Il peut exister des chemins bizarres qui n'y arrivent pas, mais ils ont une chance zéro de se produire.

Continuité des probabilités

Key formulas

Lemme 1 (i) Suite **croissante** $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \dots$, de limite $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$:

$$P(A) = \lim_{n\to\infty} P(A_n)$$

Lemme 1 (ii) Suite **décroissante** $B_1 \supseteq B_2 \supseteq \dots$, de limite $B = \bigcap_{n=1}^{\infty} B_n$:

$$P(B) = \lim_{n\to\infty} P(B_n)$$

Key idea

Preuve de (i). On écrit A comme une union d'évènements **disjoints** : $A = A_1 \cup (A_2 \setminus A_1) \cup (A_3 \setminus A_2) \cup \dots$ L'axiome A3' donne

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A_1) + \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n-1} \big(P(A_{k+1}) - P(A_k)\big) \\ &= \lim_{n\to\infty} P(A_n) \end{aligned}$$

(une somme télescopique). (ii) se démontre pareil avec les compléments.

Expliqué simplement

Si des évènements grossissent petit à petit (comme une tache d'encre qui s'étale), la chance de la tache finale est la limite des chances des taches intermédiaires. Pas de saut surprise à l'infini.

Lemmes de Borel-Cantelli

Definition

$\{A_n \text{ i.o.}\}$ (*infinitely often*) : l'évènement « une infinité des A_n se produisent ».

$$\{A_n \text{ i.o.}\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k\geq n} A_k$$

Car ζ est dans une infinité de $A_k \Leftrightarrow$ pour tout n, ζ est dans au moins un des $A_n, A_{n+1}, \dots$

Key formulas

Premier lemme (toute suite d'évènements) :

$$\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) < \infty \implies P(A_n \text{ i.o.}) = 0$$

Second lemme (évènements **indépendants**) :

$$\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) = \infty \implies P(A_n \text{ i.o.}) = 1$$

Key idea

Preuve du premier. $\bigcup_{k\geq n} A_k$ décroît avec n, donc par le lemme 1 (ii) :

$$P(A_n \text{ i.o.}) = \lim_{n\to\infty} P\Big(\bigcup_{k\geq n} A_k\Big) \leq \lim_{n\to\infty} \sum_{k\geq n} P(A_k) = 0$$

car le reste d'une série convergente tend vers 0.

Preuve du second. Par le complément, l'indépendance et $1-x \leq e^{-x}$:

$$P\Big(\bigcap_{k\geq n} \bar{A}_k\Big) = \prod_{k\geq n} (1-P(A_k)) \leq e^{-\sum_{k\geq n} P(A_k)} = 0$$

donc $P(A_n \text{ i.o.}) = 1$.

Example

Suites de v.a. **indépendantes** (le cours) :

- **Suite 1** : $X_n = 1$ avec probabilité $1/n^2$, 0 sinon. $\sum 1/n^2 < \infty$: converge p.s. vers 0 (théorème 1).
- **Suite 2** : $X_n = 1$ avec probabilité $1/n$, 0 sinon. $\sum 1/n = \infty$: **ne converge pas** p.s. vers 0 (théorème 2).
- **Suite 3** : $X_n = n$ avec probabilité $1/n^2$, 0 sinon : converge p.s. vers 0.
- **Suite 4** : $X_n = \sqrt{n}$ avec probabilité $1/n$, 0 sinon : ne converge pas p.s. vers 0.

Expliqué simplement

En pratique : on calcule $P(|X_n - X| \geq \varepsilon)$, on **additionne** sur tous les n. Somme finie : ça converge presque sûrement. Somme infinie et X_n indépendantes : ça ne converge pas. Seule la **probabilité** d'être loin compte ici, pas la distance : la suite 3 converge même si $X_n = n$ devient énorme, parce que ça arrive de plus en plus rarement.

Expliqué simplement

On lance des fléchettes, une par jour, et A_n = « je touche le centre le jour n ». Si la somme de toutes les chances est **finie** (les chances baissent vite, comme $1/n^2$), on ne touchera le centre qu'un nombre fini de fois : un jour, c'est fini pour toujours. Si la somme est **infinie** (elles baissent lentement, comme $1/n$) et que les jours sont indépendants, on le touchera une infinité de fois, c'est garanti.

Critères de convergence presque sûre

Key formulas

Théorème 1 (condition suffisante, toute suite) : si pour tout $\varepsilon > 0$

$$\sum_{n=1}^{\infty} P(|X_n - X| \geq \varepsilon) < \infty \implies X_n \xrightarrow{\text{p.s.}} X$$

Théorème 2 (v.a. X_n **indépendantes**) : la même condition est **nécessaire et suffisante**.

Théorème 3 (nécessaire et suffisante, toute suite, moins pratique) :

$$X_n \xrightarrow{\text{p.s.}} X \iff P(|X_n - X| \geq \varepsilon \text{ i.o.}) = 0 \ \ \forall \varepsilon > 0$$

Key idea

Idée de la preuve du théorème 1 : par le premier lemme de Borel-Cantelli, avec probabilité 1, $|X_n - X| \geq \varepsilon$ n'arrive qu'un **nombre fini** de fois. Après le dernier, $|X_n - X| < \varepsilon$: c'est la définition de la limite.

Théorème 2, sens nécessaire : si la somme diverge, le second lemme donne $|X_n - X| \geq \varepsilon$ une infinité de fois avec probabilité 1, donc pas de limite.

Convergence en distribution et théorème central limite

Definition

F_n : fonction de répartition de X_n. S'il existe une fonction de répartition continue F (celle d'une v.a. X) telle que, pour tout x,

$$\lim_{n\to\infty} F_n(x) = F(x)$$

X_n converge **en distribution** vers X : $X_n \xrightarrow{\text{dis}} X$. C'est la convergence **la plus faible**.

Key formulas

Théorème central limite. $\{X_n\}$ i.i.d. (indépendantes et identiquement distribuées), de moyenne μ et variance σ^2. Soit

$$Z_n = \sum_{i=1}^{n} \frac{X_i - \mu}{\sqrt{n\sigma^2}}$$

Alors $Z_n \xrightarrow{\text{dis}} Z \sim \mathcal{N}(0,1)$:

$$\lim_{n\to\infty} F_{Z_n}(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{z} e^{-x^2/2}\, dx$$

Key idea

Preuve avec la fonction caractéristique (indépendance, puis même loi, puis Taylor) :

$$\Phi_{Z_n}(\omega) = \prod_{i=1}^{n} E\Big[e^{j\omega \frac{X_i-\mu}{\sigma\sqrt{n}}}\Big] = \Big(E\Big[e^{j\omega \frac{X-\mu}{\sigma\sqrt{n}}}\Big]\Big)^n$$

$$= \Big(1 + \tfrac{j\omega}{\sigma\sqrt{n}} \underbrace{E[X-\mu]}_{0} + \tfrac{(j\omega)^2}{2\sigma^2 n} \underbrace{E[(X-\mu)^2]}_{\sigma^2} + \dots\Big)^n$$

$$\approx \Big(1 - \frac{\omega^2}{2n}\Big)^n \xrightarrow[n\to\infty]{} e^{-\omega^2/2}$$

C'est la fonction caractéristique de $\mathcal{N}(0,1)$, qui détermine la loi.

Key idea

Valable aussi sous des hypothèses plus faibles (indépendantes, même μ et même σ^2, pas forcément même loi). C'est **la raison de l'importance des gaussiennes** : un phénomène qui est la somme de nombreuses petites contributions indépendantes est gaussien, sans même connaître la loi de chaque contribution.

Expliqué simplement

Additionnez plein de petits hasards indépendants (des milliers d'électrons qui s'agitent, des milliers de petites erreurs) : quelle que soit la forme de chaque petit hasard, le total a la forme d'une **cloche**. C'est pour ça que le bruit est presque toujours gaussien. « En distribution » veut juste dire que c'est la **forme de la loi** qui s'approche, pas les valeurs tirées.

Convergence en probabilité et loi des grands nombres

Definition

X_n converge **en probabilité** vers X (qui peut être une constante) si

$$\lim_{n\to\infty} P(|X - X_n| \geq \varepsilon) = 0 \quad \text{pour tout } \varepsilon > 0$$

Key formulas

Presque sûre $\Rightarrow$ **en probabilité.** Par le théorème 3 et le lemme 1 (ii) :

$$0 = P(|X_n - X| \geq \varepsilon \text{ i.o.}) = \lim_{n\to\infty} P\Big(\bigcup_{k\geq n} \{|X_k - X| \geq \varepsilon\}\Big)$$

et cette probabilité est $\geq P(|X_n - X| \geq \varepsilon)$, qui tend donc vers 0.

Key formulas

Loi faible des grands nombres. $\{X_n\}$ indépendantes, même moyenne μ, même variance σ^2, et $\bar{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i$. Alors pour tout $\varepsilon > 0$:

$$\lim_{n\to\infty} P(|\bar{X}_n - \mu| > \varepsilon) = 0$$

Preuve : $E[\bar{X}_n] = \mu$ et, les termes croisés étant nuls (indépendance), $\mathrm{VAR}[\bar{X}_n] = \frac{1}{n^2} n\sigma^2 = \frac{\sigma^2}{n}$. Tchebytcheff :

$$P(|\bar{X}_n - \mu| > \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2} \to 0$$

Key idea

Loi forte des grands nombres (slides) : pour des X_n i.i.d., $P(\bar{X}_n \to \mu) = 1$, c'est-à-dire $\bar{X}_n \xrightarrow{\text{p.s.}} \mu$.

Les 4 suites d'exemple convergent toutes **en probabilité** vers 0, car $P(|X_n| > \varepsilon) \to 0$ (même les suites 2 et 4, qui ne convergent pas presque sûrement).

Expliqué simplement

En probabilité : pour un n grand **fixé**, la chance que X_n soit loin de la cible est minuscule. Mais ça ne dit pas qu'un même chemin reste près de la cible pour toujours (il peut encore faire de rares écarts, comme la suite 2). Loi des grands nombres : si on fait la moyenne de beaucoup de lancers, la moyenne obtenue s'approche de la vraie moyenne. C'est pour ça que faire beaucoup de mesures et les moyenner marche.

Convergence en moyenne quadratique

Definition

X_n converge **en moyenne quadratique** vers X si

$$\lim_{n\to\infty} E[(X_n - X)^2] = 0$$

noté $\text{l.i.m.}\, X_n = X$ (*limit in mean square*).

Key formulas

Moyenne quadratique $\Rightarrow$ **en probabilité** (par Tchebytcheff / Markov, exercice 19) :

$$P(|X_n - X| \geq \varepsilon) \leq \frac{E[(X_n - X)^2]}{\varepsilon^2} \to 0$$

Example

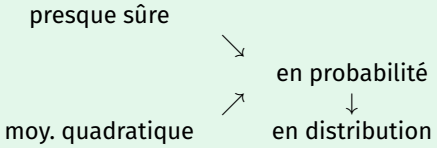
Parmi les 4 suites : seules les suites 1 et 2 convergent en moyenne quadratique vers 0 ($E[X_n^2] = 1/n^2$ et $1/n$). Pour les suites 3 et 4, $E[X_n^2] = 1$ pour tout n : suite 3, $n^2 \cdot \frac{1}{n^2} = 1$; suite 4, $(\sqrt{n})^2 \cdot \frac{1}{n} = 1$.

Expliqué simplement

Ici on regarde l'**erreur au carré, en moyenne**. Rares mais énormes écarts (suite 3 : la valeur n avec chance $1/n^2$) : l'erreur moyenne ne baisse pas, parce que l'écart est gigantesque quand il arrive. Alors que presque sûrement, seule la rareté compte. C'est pour ça que ces deux convergences ne s'impliquent pas l'une l'autre.

Relations entre les convergences

Key formulas



Key idea

- Presque sûre et moyenne quadratique sont les seules sans lien direct (suite 2 : m.q. mais pas p.s. ; suite 3 : p.s. mais pas m.q.).
- La plus faible est la convergence **en distribution**.

Summary

Suite	p.s.	m.q.	proba	dis.
1 : $1, 1/n^2$	oui	oui	oui	oui
2 : $1, 1/n$	non	oui	oui	oui
3 : $n, 1/n^2$	oui	non	oui	oui
4 : $\sqrt{n}, 1/n$	non	non	oui	oui

(valeur prise, avec sa probabilité ; sinon 0. Limite : 0.)

Expliqué simplement

Pensez à une pyramide. En haut, les deux convergences **exigeantes** (presque sûre : chaque chemin arrive ; quadratique : l'erreur moyenne s'éteint). Chacune entraîne celle du milieu (en probabilité : être loin devient rare), qui entraîne celle du bas, la plus gentille (en distribution : seule la forme de la loi s'approche).

Résumé de la semaine

Summary

Exercices M2 : 5, 6, 10, 11 ; 9, 19, 20.

À retenir

- P.s. : $P(\lim X_n = X) = 1$, se montre avec $\sum_n P(|X_n - X| \geq \varepsilon)$ (finie $\Rightarrow$ p.s. ; infinie et indépendantes $\Rightarrow$ pas p.s.).
- Borel-Cantelli, $\{A_n \text{ i.o.}\} = \bigcap_n \bigcup_{k \geq n} A_k$.
- Distribution : $F_n \to F$. TCL : $\sum(X_i - \mu)/\sqrt{n\sigma^2} \to \mathcal{N}(0,1)$.
- Probabilité : $P(|X_n - X| \geq \varepsilon) \to 0$. Loi faible des grands nombres (Tchebytcheff).
- M.q. : $E[(X_n - X)^2] \to 0$.
- P.s. ou m.q. $\Rightarrow$ proba $\Rightarrow$ distribution.